ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE (SRS)

Según IEEE/ISO/IEC 29148:2018

Nombre del proyecto:

Samaria360

Versión del documento:

Versión 1.0

Fecha de creación:

05 de septiembre de 2026

Autores / Equipo de trabajo:

Alejandro Luis Hincapie Pulido

Mateo Samian López Ospino

Karyme Judith Sanchez Fernandez

Bryan Andre Robles Mojica

Juan David Rivera Santana

Curso:

Arquitectura de Software

Docente:

Ing. Carlos Henriquez Miranda PhD

Institución:

Universidad del Magdalena
Facultad de Ingeniería

Samaria360

Resumen del documento:

Este documento contiene la especificación detallada de los requisitos de software para Samaria360, basada en el estándar IEEE/ISO/IEC 29148:2018. El sistema permitirá administrar de manera integral los procesos de oferta de servicios, atractivos públicos, reservas en tiempo real, gestión de aforos, interacción mediante asistente virtual inteligente (chatbot) y tableros de control estratégico para la gerencia y gestión territorial del destino a través de una plataforma exclusivamente web.

Especificación de Requisitos de Software (SRS)

Norma IEEE/ISO/IEC 29148:2018

1. Introducción

1.1 Propósito

El presente documento especifica los requisitos de software para Samaria360. El propósito es proveer una definición clara, verificable y trazable de las funcionalidades y restricciones del sistema que soportará la interacción de turistas, prestadores de servicios turísticos, gestores territoriales y administradores de la plataforma.

1.2 Alcance

El sistema automatizará el ciclo de planificación, reserva y gestión turística de la región, desde el registro de usuarios y atractivos georreferenciados hasta la moderación de contenidos, control dinámico de aforos, pasarela de reservas y analítica de datos. El software será accesible exclusivamente vía web, garantizando disponibilidad, seguridad, multilingüismo y trazabilidad en las operaciones.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

- **RF**: Requisito Funcional
- **RNF:** Requisito no funcional
- **Administrador:** Usuario con privilegios globales de validación de cuentas, moderación, roles y configuración del sistema.
- **Gestor turístico:** Usuario encargado de registrar atractivos públicos, definir cargas de aforo y directrices ambientales.
- **Prestador de servicios:** Usuario encargado de registrar, actualizar y gestionar alojamientos, gastronomía, tours o alquileres.
- **Turista:** Usuario final que navega, busca, interactúa con el chatbot y realiza reservas de servicios o atractivos.

1.4 Referencias

- IEEE/ISO/IEC 29148:2018 — Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering.
- IEEE 830:1998 — Recommended Practice for Software Requirements Specifications.

---

2. Descripción general del sistema

2.1 Perspectiva del sistema

La plataforma operará como una solución web centralizada, conectando de manera síncrona módulos de autenticación, mapas georreferenciados interactivos, motores de búsqueda avanzada, un asistente conversacional basado en IA y pasarelas de reservas.

2.2 Funciones principales del sistema

- Registro y control de roles diferenciados (Turista, Prestador, Gestor, Administrador).
- Búsqueda avanzada y filtrado de servicios y atractivos turísticos con mapas interactivos.
- Integración de asistente virtual (chatbot) inteligente para generación de itinerarios y recomendaciones contextuales.
- Gestión de reservas en tiempo real con validación de disponibilidad y control de cupos.
- Control de aforo en atractivos públicos y generación automática de alertas de saturación.
- Módulos de moderación de reseñas, gestión de preguntas frecuentes (FAQ) y emisión de avisos globales.

2.3 Usuarios del sistema

- **Administrador:** Valida cuentas de prestadores, modera contenidos, configura parámetros globales y revisa registros de auditoría.
- **Gestor Turístico:** Administra el estado operativo de atractivos públicos, aforos máximos y normativas ecológicas.
- **Prestador de Servicios**: Gestiona su inventario, tarifas, horarios, disponibilidad y visualiza métricas de rendimiento.
- **Turista:** Consulta atractivos, simula presupuestos, reserva servicios, califica experiencias y utiliza el chatbot.

2.4 Restricciones

- Cumplimiento con normativas locales de protección de datos.
- Disponibilidad operativa orientada a la alta concurrencia en temporadas turísticas altas.
- Compatibilidad con navegadores modernos

2.5 Supuestos y dependencias

- Los usuarios dispondrán de conectividad a internet permanente y navegadores webs actualizados mediante computadores o dispositivos de escritorio.
- Se contará con servicios externos de geolocalización y mapas para el despliegue de marcadores interactivos.

---

3. Requisitos específicos

3.1 Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales se presentan a continuación:

- **RF01.** El sistema debe permitir el registro de turistas, capturando obligatoriamente primer nombre, primer apellido, correo electrónico, contraseña, país de origen, tres categorías de interés turístico (ej. naturaleza, cultura, aventura), requiriendo la aceptación de políticas de privacidad y opcionalmente segundo nombre y apellido.
- **RF02.** El sistema debe permitir el registro de prestadores de servicios, capturando los datos organizacionales iniciales: nombre del representante legal, Registro Nacional de Turismo (RNT), correo electrónico corporativo, teléfono y contraseña. La cuenta quedará en estado "Pendiente de Validación" hasta que el Administrador verifique sus credenciales.
- **RF03.** El sistema debe permitir al usuario alternar dinámicamente el idioma de la interfaz entre español e inglés mediante un menú visible en la barra de navegación.
- **RF04.** El sistema debe integrar un asistente virtual (chatbot) que permita a los turistas buscar atractivos y recibir itinerarios interactuando en lenguaje natural.
- **RF05.** El sistema debe permitir a los administradores actualizar y restringir la base de conocimientos del chatbot para garantizar respuestas controladas y veraces.
- **RF06.** El sistema debe permitir al gestor turístico registrar atractivos públicos ingresando nombre, dirección o coordenadas geográficas según corresponda, descripción de texto, categoría y carga de imágenes en formato JPEG/PNG.
- **RF07.** El sistema debe permitir al gestor turístico configurar un límite numérico de capacidad de carga máxima para cada atractivo natural o público.
- **RF08.** El sistema debe sugerir automáticamente rutas o destinos alternativos a los turistas cuando la afluencia de un atractivo alcance su límite de capacidad configurado.
- **RF09.** El sistema debe permitir a los prestadores con cuenta activa registrar sus servicios comerciales capturando los datos generales obligatorios: nombre comercial, categoría principal (alojamiento, gastronomía, recorrido/tour, o alquiler de equipos), descripción de texto, dirección o coordenadas geográficas según corresponda, datos de contacto (teléfono y correo). Todo servicio registrado requerirá aprobación previa del Administrador antes de ser publicado en la plataforma.
- **RF10.** El sistema debe solicitar campos adicionales según la categoría seleccionada por el prestador al momento del registro:

    - Si la categoría es Alojamiento (Hotel/Hostal): El sistema debe capturar el tipo de habitación, número total de habitaciones disponibles, capacidad máxima de huéspedes por habitación y servicios incluidos (WiFi, desayuno, piscina).
    - Si la categoría es Gastronomía (Restaurante/Bar): El sistema debe capturar el tipo de cocina/especialidad, capacidad máxima de aforo por turno, disponibilidad de menú vegetariano/vegano y rango de precio estimado por plato.
    - Si la categoría es Tour/Recorrido Turístico: El sistema debe capturar el punto exacto de encuentro, duración estimada (en horas o días), nivel de dificultad física y aforo máximo de personas por grupo.
    - Si la categoría es Alquiler de Equipos / Transporte: El sistema debe capturar el tipo de vehículo o equipo, cantidad de unidades disponibles y condiciones/requisitos de alquiler (licencia, depósito).
- **RF11.** El sistema debe verificar la disponibilidad de cupos y horarios en tiempo real antes de permitir a un turista confirmar una reserva, bloqueando la transacción y notificando al usuario en caso de que el cupo esté agotado.
- **RF12.** El sistema debe registrar un historial detallado de reservas, permitiendo a turistas y prestadores consultar el estado (confirmada, cancelada o completada) filtrando por rango de fechas.
- **RF13.** El sistema debe registrar un log de auditoría automático que capture las acciones críticas (aprobaciones, cancelaciones, cambios de roles), indicando el usuario, la fecha y la acción realizada.
- **RF14.** El sistema debe generar tableros visuales que presenten el número total de reservas diarias, el top 3 de atractivos más consultados y la cantidad de visitantes registrados por zona, accesibles según el rol.
- **RF15.** El sistema debe permitir a los usuarios (Turistas, Prestadores, Gestores y Administradores) iniciar sesión utilizando correo electrónico y contraseña, bloqueando la cuenta automáticamente por 15 minutos tras 3 intentos fallidos consecutivos.
- **RF16.** El sistema debe permitir al Turista buscar servicios y atractivos utilizando filtros combinables de categoría, precio máximo y ubicación, mostrando los resultados en una lista paginada de 10 elementos o menos por vista.
- **RF17.** El sistema debe permitir al Turista registrar una calificación de 1 a 5 estrellas y un comentario de texto sobre un servicio o atractivo, habilitando esta opción única y exclusivamente si el estado de su reserva figura en el sistema como "Completada".
- **RF18.** El sistema debe permitir al Turista cancelar una reserva que tenga el estado "Confirmada", cambiando automáticamente su estado a "Cancelada" y liberando de inmediato el cupo en la disponibilidad del servicio.
- **RF19.** El sistema debe permitir al Prestador de Servicios modificar las fechas, horarios y la cantidad de cupos disponibles de sus servicios registrados, reflejando estos cambios en tiempo real para las nuevas búsquedas.
- **RF20.** El sistema debe confirmar automáticamente la reserva del Turista si existe disponibilidad, descontando de inmediato la cantidad de cupos solicitada del inventario del servicio y asignándole el estado de "Confirmada".
- **RF21.** El sistema debe mostrar al Administrador un listado de los servicios turísticos con estado "Pendiente de aprobación" (registrados según el RF08), permitiéndole cambiar su

estado a "Publicado" para que sea visible, o a "Rechazado" incluyendo un campo de texto obligatorio con la justificación.

- **RF22.** El sistema debe permitir al Administrador cambiar el estado de la cuenta de cualquier Prestador de Servicios a "Inactivo", lo cual ocultará automáticamente todos los servicios asociados a ese prestador de las búsquedas públicas.
- **RF23.** El sistema debe presentar al Turista una interfaz de mapa interactivo donde se visualicen los atractivos y servicios mediante marcadores georreferenciados, desplegando el nombre y una imagen miniatura al hacer clic sobre el marcador.
- **RF24.** El sistema debe permitir al Gestor Turístico ingresar un campo de texto denominado "Normas Ambientales" al registrar un atractivo, el cual se renderizará de forma estática y visible en la página de detalles del atractivo para que el Turista lo lea antes de visitarlo.
- **RF25.** El sistema debe permitir al Gestor Turístico registrar eventos temporales, capturando nombre, fecha de inicio, fecha de fin, ubicación y descripción, publicándolos automáticamente en la sección de "Agenda de eventos" visible para el Turista.
- **RF26.** El sistema debe permitir al Administrador crear, editar y eliminar un listado de Preguntas Frecuentes (FAQ) compuesto por un título y un cuerpo de texto, el cual será visible en una sección de acceso público para resolver dudas comunes de los turistas.
- **RF27.** El sistema debe permitir a Prestadores y Gestores Turísticos declarar las condiciones de accesibilidad (movilidad reducida, visual, auditiva) de sus servicios o atractivos, y permitir al Turista filtrar los resultados de búsqueda según dichas condiciones.
- **RF28.** El sistema debe permitir al Administrador revisar las cuentas de Prestadores en estado "Pendiente de Validación" (RF02), visualizando sus datos organizacionales y número de RNT, y cambiar el estado de la cuenta a "Activo" o "Rechazado", este último requiriendo un campo de texto obligatorio con la justificación.
- **RF29.** El sistema debe permitir al Administrador ocultar o eliminar calificaciones y comentarios registrados por los Turistas (RF16) que incumplan las políticas de uso de la plataforma, registrando la acción y su motivo en el log de auditoría (RF12).
- **RF30.** El sistema debe notificar automáticamente al Prestador correspondiente, cuando una reserva de uno de sus servicios sea confirmada (RF19), indicando la actividad, la fecha y la cantidad de personas.
- **RF31.** El sistema debe presentar al Prestador un panel individual con el número de consultas/visualizaciones y reservas recibidas por cada uno de sus servicios, permitiendo seleccionar un periodo de 7 o 30 días.
- **RF32.** El sistema debe permitir al Prestador actualizar el precio o tarifa de sus servicios registrados, aplicando el nuevo valor únicamente a reservas futuras y conservando el precio original en las reservas ya confirmadas.
- **RF33.** El sistema debe permitir al Gestor Turístico modificar el estado operativo de un atractivo público registrado (RF06) entre "Abierto", "Cerrado temporalmente" o "En mantenimiento", mostrando dicho estado de forma visible en la ficha del atractivo para los Turistas.
- **RF34.** El sistema debe permitir a cualquier usuario recuperar el acceso a su cuenta mediante un enlace de restablecimiento de contraseña enviado a su correo electrónico registrado, el cual expirará 30 minutos después de haber sido generado.

- **RF35.** El sistema debe permitir al Turista guardar un itinerario generado a través del asistente virtual (RF04) en su perfil, para consultarlo o modificarlo posteriormente sin tener que regenerarlo desde cero.
- **RF36.** El sistema debe mostrar al Turista una breve justificación textual de por qué se le sugiere un atractivo, servicio o ruta específica dentro de las recomendaciones del asistente virtual o del listado de sugerencias, indicando el criterio principal utilizado (preferencias declaradas, popularidad o disponibilidad).
- **RF37.** El sistema debe capturar y mostrar el precio o rango de precio de cada servicio turístico registrado (RF09), independientemente de su categoría, visible para el Turista antes de confirmar una reserva.
- **RF38.** El sistema debe calcular y mostrar al Turista la distancia aproximada en línea recta entre su ubicación actual (si la comparte) y cada atractivo o servicio listado en los resultados de búsqueda.
- **RF39.** El sistema debe mostrar al Turista un indicador visual del nivel de afluencia actual (Bajo, Medio, Alto) de cada atractivo, calculado a partir del límite de capacidad configurado (RF07) y las visitas o reservas registradas en el periodo vigente.
- **RF40.** El sistema debe permitir al Administrador redactar y publicar avisos generales (alertas de clima, cierres temporales o comunicados), los cuales se mostrarán como un banner emergente en la parte superior de la interfaz para todos los usuarios que ingresen a la plataforma.
- **RF41.** El sistema debe permitir al Prestador de Servicios visualizar un historial detallado de las modificaciones de precios, cupos y horarios realizadas en sus servicios durante los últimos 30 días, mostrando la fecha, la hora y el valor anterior frente al nuevo valor actualizado.
- **RF42.** El sistema debe proveer al Prestador de Servicios un módulo donde pueda visualizar y exportar (en formato CSV o PDF) el listado detallado de turistas con reservas en estado "Confirmada" para una actividad y fecha específica, incluyendo el nombre y datos de contacto de cada asistente.
- **RF43.** El sistema debe permitir al Prestador de Servicios actualizar en cualquier momento los datos básicos de su perfil comercial (nombre del establecimiento, correo corporativo y datos de contacto de atención al público), asegurando que la información que visualizan los turistas en la plataforma se mantenga vigente.
- **RF44.** Como condición adicional al proceso de cancelación descrito en el RF17, el sistema debe validar que la solicitud de cancelación de una reserva "Confirmada" se realice con una antelación mínima de 24 horas respecto a la fecha programada de la actividad. Si el Turista intenta cancelar dentro de ese plazo, el sistema debe bloquear la ejecución del cambio de estado a "Cancelada" descrito en el RF17 y mostrar un mensaje indicando que el tiempo límite para cancelar ha expirado.
- **RF45.** El sistema debe permitir al Administrador asignar, modificar o revocar el rol de "Gestor Turístico" o "Administrador" a cualquier cuenta de usuario registrada, habilitando o deshabilitando inmediatamente los menús y permisos correspondientes a dicho rol dentro de la plataforma.
- **RF46.** El sistema debe incluir una sección estática de acceso público y permanente que muestre los términos, condiciones y políticas de uso de la plataforma, permitiendo a

cualquier visitante o usuario consultarla en formato de texto desde el pie de página de la interfaz.

- **RF47.** El sistema debe incluir una barra de búsqueda en la sección de Preguntas Frecuentes (FAQ) que permita al usuario ingresar palabras clave y, en tiempo real, filtrar y mostrar únicamente las preguntas que contengan coincidencias exactas o parciales en su título o cuerpo de texto.
- **RF48.** El sistema debe permitir al Prestador de Servicios editar la galería multimedia de un servicio previamente aprobado, permitiéndole adjuntar nuevas fotografías o eliminar las existentes, manteniendo siempre el límite de 1 a 5 imágenes permitidas en formato JPEG o PNG.
- **RF49.** El sistema debe incluir un botón de "Compartir" en cada registro del historial de reservas "Completadas" del Turista, el cual generará un hipervínculo directo al detalle del servicio o atractivo para que el usuario pueda enviarlo a terceros mediante aplicaciones externas.
- **RF50.** El sistema debe permitir al Turista aplicar un filtro por condiciones de accesibilidad (movilidad reducida, discapacidad visual o discapacidad auditiva) en los resultados de búsqueda, actualizando el listado para mostrar únicamente aquellos atractivos o servicios que hayan declarado explícitamente contar con dichas especificaciones.
- **RF51.** El sistema debe analizar en tiempo real el nivel de ocupación de los atractivos públicos (calculado a partir de sus límites de aforo y las reservas/visitas vigentes) y mostrar automáticamente al Turista una sección de destinos recomendados con características similares, pero de menor concurrencia, con el fin de promover la descongestión de los puntos principales de la ciudad.
- **RF52.** El sistema debe cambiar automáticamente el estado de una reserva de "Confirmada" a "Completada" una vez que la fecha y hora de la actividad hayan transcurrido. Este cambio es requisito previo para habilitar la calificación (RF16).
- **RF53.** El sistema debe permitir al Turista editar sus datos personales y actualizar sus tres categorías de interés turístico desde la sección de configuración de su perfil.
- **RF54.** El sistema debe permitir al Turista marcar atractivos y servicios como "favoritos" y consultarlos en una sección de "Mis Favoritos" dentro de su perfil.
- **RF55.** El sistema debe permitir a cualquier usuario cerrar su sesión activa mediante un botón visible en el menú de navegación.
- **RF56.** El sistema debe presentar al Prestador una sección donde pueda visualizar todas las calificaciones y comentarios recibidos en sus servicios, con la calificación promedio y filtros por servicio y fecha.
- **RF57.** El sistema debe permitir al Turista reportar un atractivo o servicio que contenga información falsa o desactualizada, seleccionando un motivo de una lista predefinida y añadiendo una descripción opcional. Los reportes serán visibles para el Administrador en un panel de moderación.
- **RF58.** El sistema debe permitir al Prestador y al Gestor Turístico registrar los días y horarios de atención de sus servicios o atractivos como un campo de texto visible en la ficha de detalle para el Turista.
- **RF59.** El asistente virtual (RF04) debe responder en el mismo idioma que el usuario haya seleccionado en la interfaz (RF03): español o inglés.

- **RF60.** El sistema debe mostrar al Turista un historial de sus últimas 10 búsquedas realizadas, permitiéndole repetir cualquiera de ellas con un solo clic.
- **RF61.** El sistema debe permitir al Turista ordenar los resultados de búsqueda (RF15) por calificación promedio, precio (menor a mayor o mayor a menor) o distancia desde su ubicación.
- **RF62.** El sistema debe permitir al Administrador desactivar temporalmente la cuenta de un Turista que incumpla las políticas de uso, impidiendo el acceso hasta que el Administrador reactive la cuenta.
- **RF63.** El sistema debe mostrar notificaciones internas dentro de la plataforma (ícono de campana en la barra de navegación) para informar al Turista sobre cambios en el estado de sus reservas y al Prestador sobre nuevas reservas recibidas.
- **RF64.** El sistema debe proveer al Gestor Turístico un módulo de reportes y métricas que permita visualizar el nivel de afluencia de visitantes en los atractivos públicos registrados (calculado a partir de los límites de capacidad configurados y las reservas o visitas vigentes), permitiendo filtrar la información por rango de fechas y por atractivo específico para apoyar la planificación territorial.

3.2 Requisitos no funcionales

- **RNF01.** El sistema debe garantizar una disponibilidad mínima del 99% mensual, equivalente a un máximo de 7.2 horas de inactividad no planificada al mes.
- **RNF02.** El sistema debe responder a cualquier consulta de búsqueda o carga de página en un tiempo inferior a 2 segundos bajo condiciones normales de operación.
- **RNF03.** El sistema debe soportar al menos 500 usuarios concurrentes sin degradación perceptible del rendimiento, considerando los picos de demanda en temporadas turísticas altas.
- **RNF04.** El sistema debe ser accesible desde navegadores web de escritorio y dispositivos móviles (smartphones y tablets), adaptando su interfaz de forma responsiva al tamaño de pantalla del dispositivo.
- **RNF05.** Las contraseñas de los usuarios deben almacenarse utilizando un algoritmo de cifrado unidireccional (Bcrypt) y nunca en texto plano.
- **RNF06.** El sistema debe implementar control de acceso basado en roles (Turista, Prestador, Gestor Turístico, Administrador), restringiendo el acceso a funcionalidades y datos según el rol asignado.
- **RNF07.** El sistema debe ser capaz de integrar nuevas fuentes de datos turísticos sin requerir modificaciones en los módulos existentes del sistema.
- **RNF08.** La interfaz de usuario debe estar disponible en español e inglés, permitiendo al usuario cambiar de idioma sin perder el estado de su sesión ni los datos en pantalla.

3.3 Requisitos de interfaz

- **Interfaz de usuario:** Web responsive
- **Interfaz externa:** Conectividad con servicios de mapas georreferenciados y servidores de correo electrónico para notificaciones transaccionales.

---

4. Trazabilidad

Cada requisito funcional se trazará con casos de uso y pruebas de aceptación correspondientes. Una matriz de trazabilidad será incluida en la fase de diseño para garantizar cobertura total.